Arduino Temelleri · Ders 9/12 · Görev çözümleri

T09 · delay mi, millis mi?: görevlerin mantığı

Devre: T08 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

Adim4_Cevap_T09 | kablo değişmiyor, sadece kod

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T09` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: delay deneyi

DENEY: loop'un en başına `delay(1000);` ekle. Butona bas. Sağ LED neden geç tepki veriyor? (Deneyden sonra sil.)

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
void loop() {
  if (millis() - sonDegisim >= 500) {...}
  if (digitalRead(BUTON) == LOW) ...
}
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
void loop() {
  delay(1000);
  if (millis() - sonDegisim >= 500) {...}
  if (digitalRead(BUTON) == LOW) ...
}
```

2 · KODUN MANTIĞI

delay(1000) yüzünden loop artık saniyede yalnızca **bir kez** döner. Buton da turda bir kez okunur. Arduino uyurken butona basarsan, o an kimse A4'e bakmıyor; tepki 1 saniyeye kadar gecikir. Kısa bir basış hiç görülmeyebilir.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Butona bastığın an A4 gerçekten 0 V oluyor; devre doğru çalışıyor. Sorun **okuma zamanında**: digitalRead uyanınca çalışıyor.

Zaman çizelgesi

Zaman	Arduino ne yapıyor?	Buton	Sağ LED
0 – 1000 ms	delay: uyuyor	200 ms'de basıldı (A4 = 0 V)	sönük
1000 ms	uyandı, A4'ü okudu: LOW	basılı	**şimdi** yandı
			gecikme: 800 ms

⚠ **Dikkat:** Deneyden sonra delay(1000) satırını silmeyi unutmayın; görev 2 ve 3 bu satırla yanlış çalışır.

2 9. sınıf Görev 2: Saniyede bir

Sol LED **saniyede bir** yanıp sönsün.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
if (millis() - sonDegisim >= 500) {
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
if (millis() - sonDegisim >= 1000) {
```

2 · KODUN MANTIĞI

500, LED'in **kaç ms'de bir durum değiştirdiği**. 1000 yapınca 1 s yanık, 1 s sönük. Tartışma: 500'de de LED aslında "saniyede bir" yanıp sönüyordu (500 yanık + 500 sönük). "Saniyede bir" neyi kastediyoruz: tam bir yanıp sönmeyi mi, her değişimi mi?

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Butonlu sağ LED hâlâ anında tepki veriyor; çünkü loop'ta hiç delay yok.



⚠ **Dikkat:** Bir öğrenci delay(1000) ekleyerek çözmeye çalışırsa görev 1'deki sorun geri gelir: buton geç tepki verir.

---

3 10. sınıf Görev 3: İkinci ritim

Orta LED de 300 ms'de bir, kendi ritmiyle yanıp sönsün.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
unsigned long sonDegisim = 0;
bool yanik = false;
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

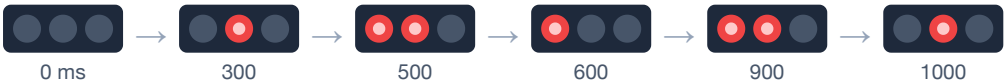
```
unsigned long sonDegisim = 0;
bool yanik = false;
unsigned long sonDegisim2 = 0;
bool yanik2 = false;
...
if (millis() - sonDegisim2 >= 300) {
  sonDegisim2 = millis();
  yanik2 = !yanik2;
  if (yanik2) digitalWrite(SUTUN[1], LOW);
  else        digitalWrite(SUTUN[1], HIGH);
}
```

2 · KODUN MANTIĞI

Her LED'in **kendi saati** (sonDegisim) ve **kendi durumu** (yanik) var. İki if bloğu birbirini beklemez: her turda ikisi de saate bakar, zamanı gelen kendi LED'ini değiştirir. delay ile bunu yapamazdık; biri beklerken öbürü de dururdu.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Satır hep açık; üç sütun birbirinden bağımsız açılıp kapanıyor. En fazla 3 LED yanık: ~39 mA, sınırın altında.



Hangi an, hangi LED değişiyor?

Zaman	Sol (500 ms)	Orta (300 ms)
300		yanar
500	yanar	
600		söner
900		yanar
1000	söner	
1200		söner

⚠ **Dikkat:** Sol LED'in sonDegisim'ini ikinci blokta da kullanan öğrencide iki LED aynı saate bakar; ritimler birbirini bozar.

Ders bitti mi? Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.